

电化学能源

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

第五章 燃料电池

5.1 基本原理

5.2 低温燃料电池

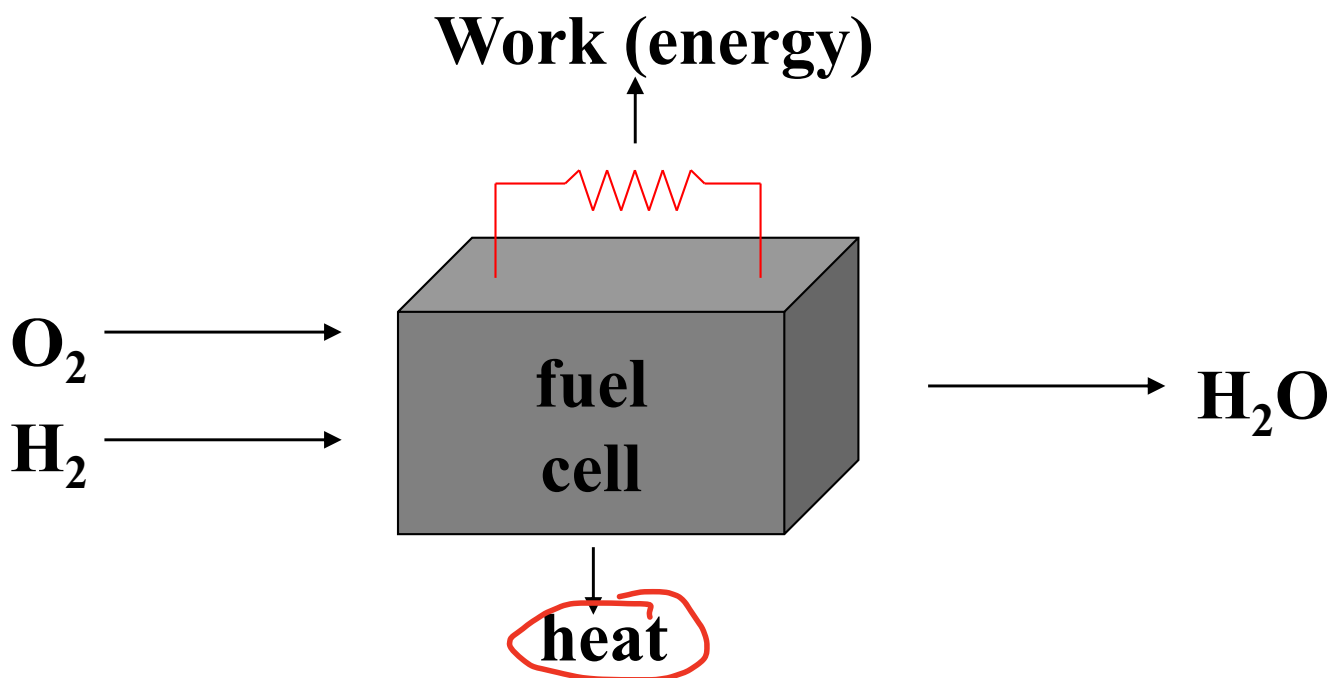
5.3 高温燃料电池

把燃烧反应通过电化学方法实现

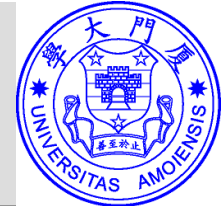
燃料电池 (Fuel Cell) 是将反应物 (燃料与氧化剂) 中的化学能直接转化为电能的电化**发电装置**。

□ 与其他电池不同的是，燃料电池仅仅是一种能量转换装置，其利用输入的燃料 (储能体) 发电，而自身的电极并不发生变化，只是提供电化学反应发生的场所。

□ 燃料电池具有效率高、污染少、噪声低的突出优点。



4 高比能量密度的燃料电池



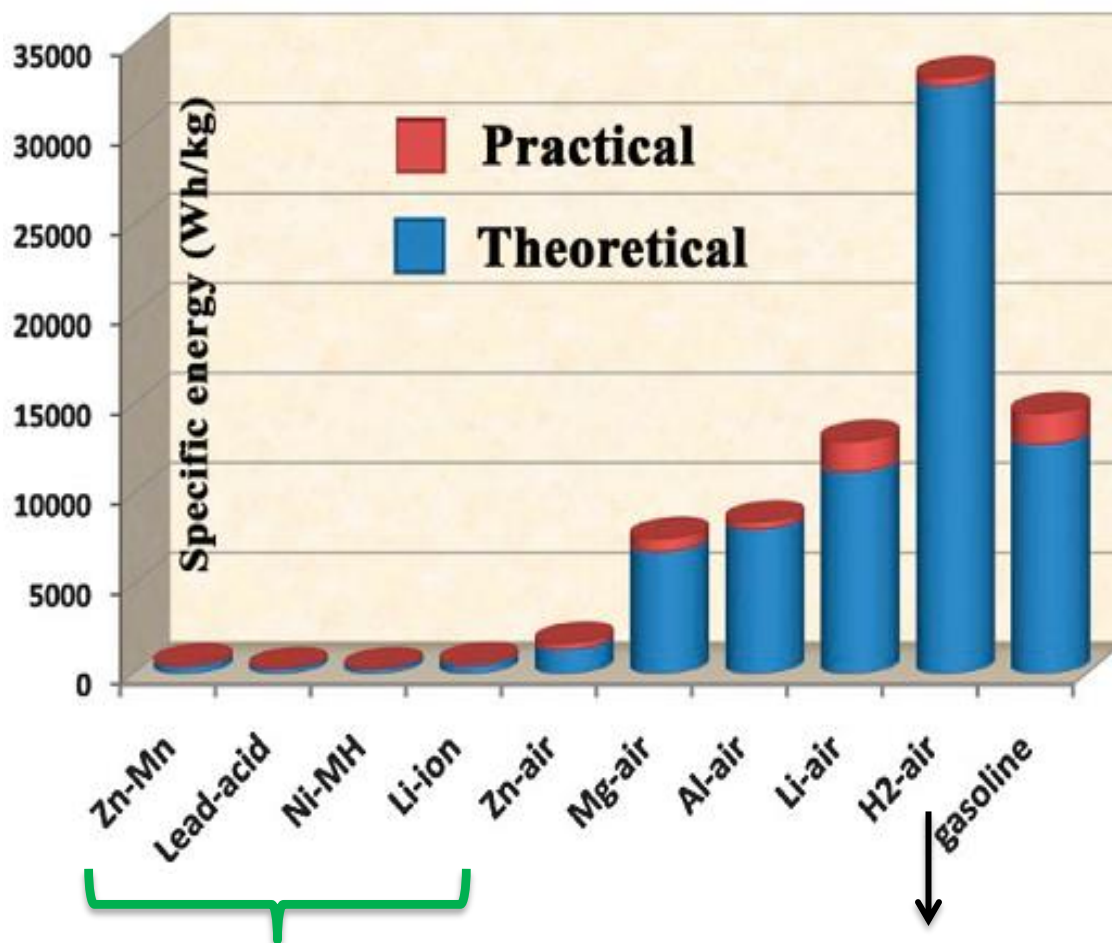
电池反应的热力学数据 (25°C, 101.325kPa)

燃料(Z)		H ₂	CH ₄	CO	CH ₃ OH	C ₂ H ₅ OH
理论质量 比能量 (Wh/g)	Z-空气	32.70	14.15	2.55	6.08	7.96
	Z-氧气	3.65	2.83	1.62	2.43	2.59
电 池	Zn-空气	Li-Cl ₂	Zn-MnO ₂	Cd-NiOOH		铅蓄电池
理论质量比能量	1.58	2.21	0.36	0.21		0.18

电池反应的热力学数据 (25°C, 101.325kPa)

反应	$\frac{\Delta H^\theta}{\text{KJ.mol}^{-1}}$	$\frac{\Delta S^\theta}{\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}}$	$\frac{\Delta G^\theta}{\text{KJ.mol}^{-1}}$	n	$\frac{E^\theta}{V}$	$\left(\frac{\partial E^\theta}{\partial T}\right)_P$ $\frac{\text{mV.K}^{-1}}{\text{mV.K}^{-1}}$	η_{id} %
H ₂ + 1/2O ₂ → H ₂ O(l)	-16.29	4	-13.55	2	1.23	-0.85	83
H ₂ + 1/2O ₂ → H ₂ O(g)	-13.82	-2.53	-13.06	2	1.19	-0.23	94
C + 1/2O ₂ → CO	-6.31	5.11	-7.84	2	0.71	0.47	124
C + O ₂ → CO ₂	-22.48	0.17	-22.53	4	1.02	0.01	100
CO + 1/2O ₂ → CO ₂	-16.16	-4.95	-14.59	2	1.33	-0.45	91

各种化学电源的质量比能量对比*

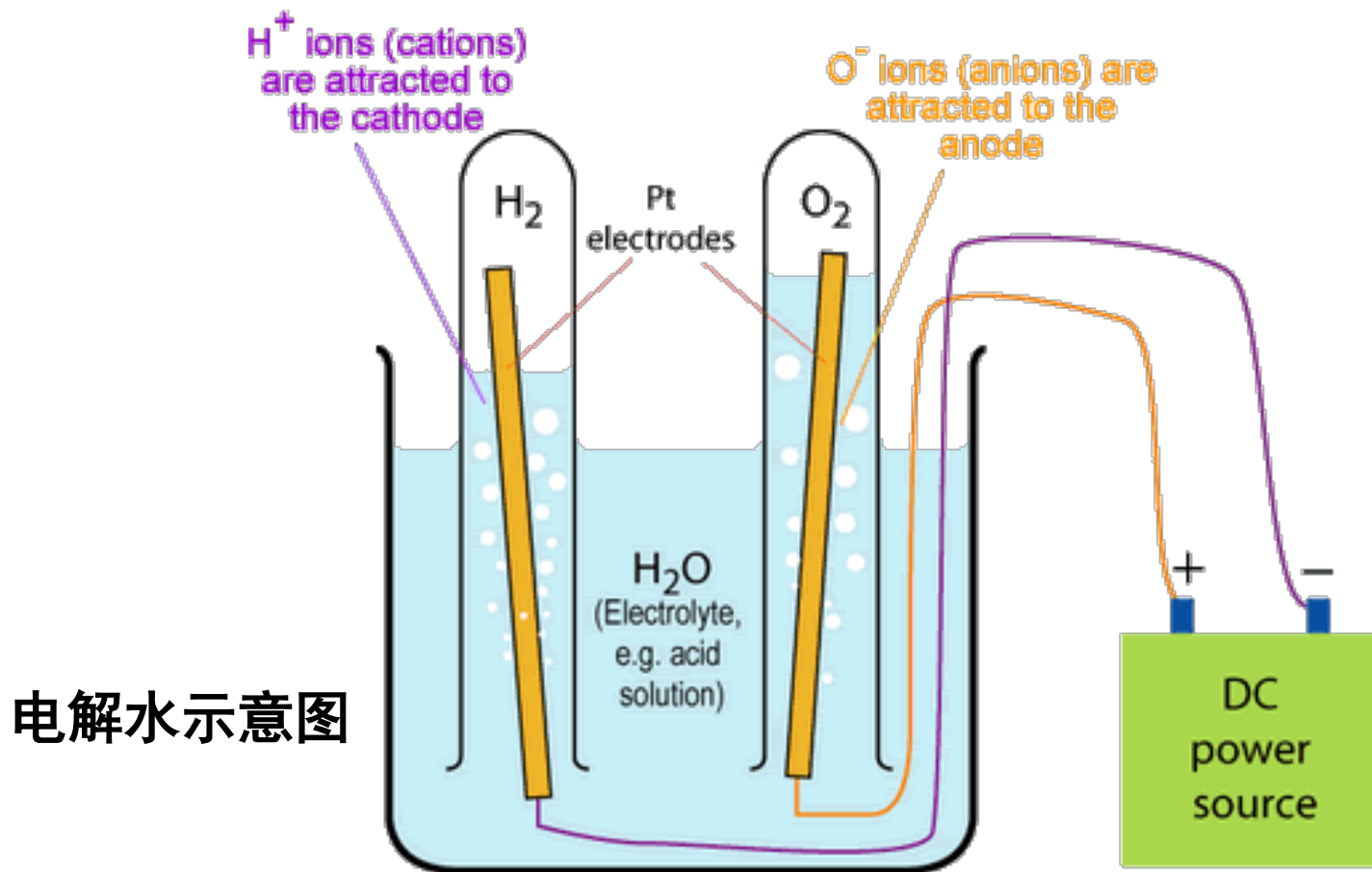


各类二次电池

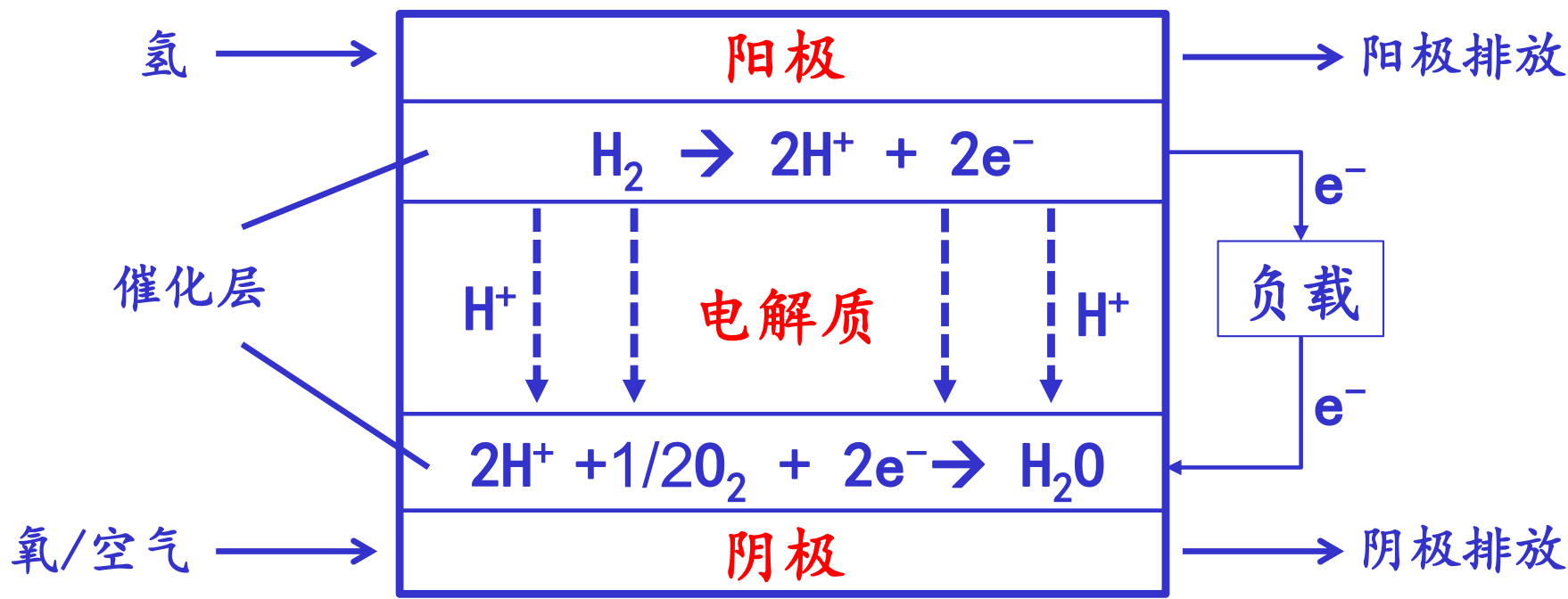
氢氧燃料电池

作业：请计算H₂-氧燃料电池的理论能量密度

- 1839年，英国William Grove发现电解产生的氢气与氧气可以在两个电极中放电，产生电能，当时他把这称为**气体电池**。这个装置后来被公认为是世界上第一个燃料电池。



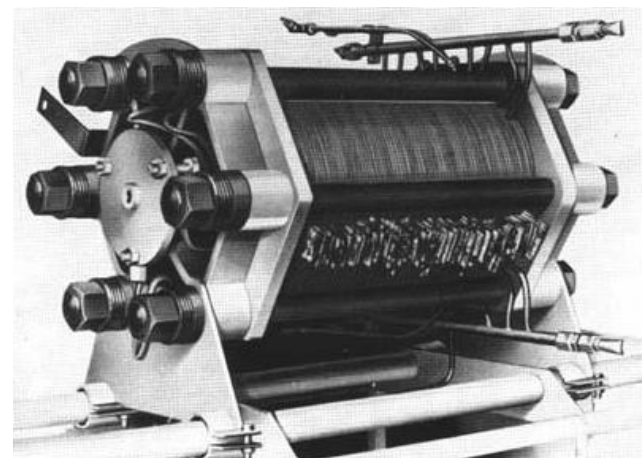
- 化学家L. Mond与其助手C. Langer致力于提升燃料电池的性能，并在1889年提出了“燃料电池”这一名词。
- Friedrich W. Ostwald（1909年诺贝尔奖获得者）建立了燃料电池工作原理的基本理论，并确立了燃料电池各部分（阳极、阴极、电解质与外电路负载）之间的相互关系与作用。



燃料电池各部分示意图

- Ostwald从热力学上证实了燃料电池通过电化学反应对自由能的直接转化效率要比热机的转化效率更高，奠定了燃料电池的理论基础。
- 1902年，Reid提出了碱性燃料电池（AFC）的概念，增加了燃料电池的种类。
- 1923年，A. Schmid提出了气体扩散电极的概念，这种电极概念一直沿用到了今天。
- 1932年，G. W. Heise以蜡为防水剂制备出了憎水电极，这是现在气体扩散电极的雏形。
- 20世纪50年代，美国通用电气公司和联合碳化物公司分别制备出了以聚四氟乙烯为防水剂的多孔气体扩散憎水电极，很接近目前氢氧燃料电池常用的电极。

- 1959年，英国剑桥大学的Francis T. Bacon博士经过27年的研究，成功制作了第一个真正能够工作的燃料电池(5kW)，也称**培根电池**。



该电池电解液为30%的氢氧化钾水溶液，在 200°C 下工作，并附加了5MPa的压力防止电解液沸腾。→**碱性燃料电池**。

- 20世纪60年代，培根电池得到进一步改进，Allis-Chalmers公司制造了以燃料电池为动力的拖拉机，电堆功率为15kW，总共连了1000个电池。



- 2009年，奋进号航天飞机的发动机中使用了碱性燃料电池。后来被替换为质子交换膜燃料电池。

动力为单电堆2kW，每台发动机配有三组。

单个重116 kg，尺寸为102 cm x 38 cm x 36 cm。



- 2014年末，丰田的新型燃料电池汽车Mirai（未来）登场。这款使用氢氧燃料电池为动力的汽车在使用过程中没有废气排放。氢燃料的充满时间为3-5分钟。在储满氢气时（5公斤），续航里程在600公里。



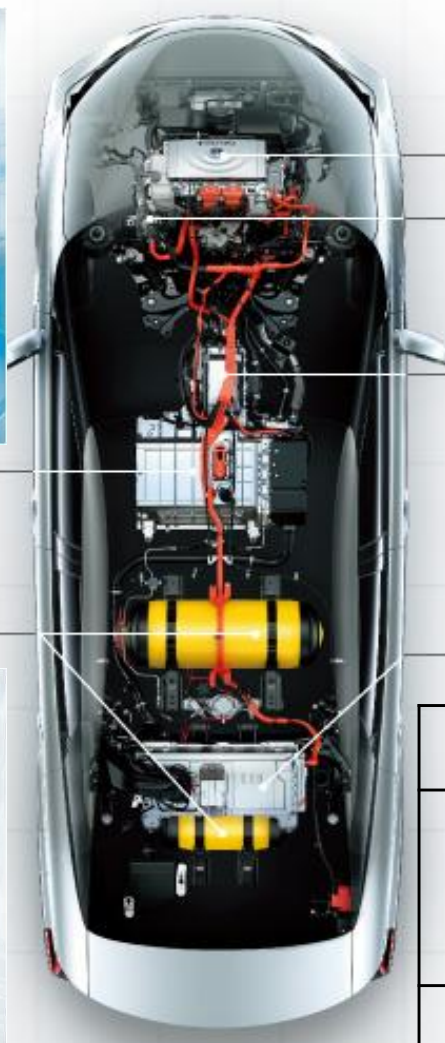
13 世界第一台商业化FC车：丰田Mirai



トヨタFCスタック
(燃料電池)



高压水素タンク

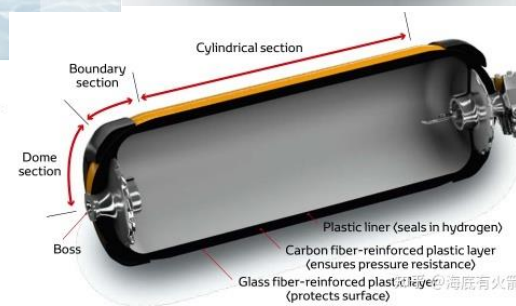
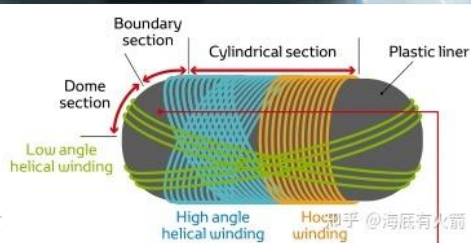


パワーコントロールユニット

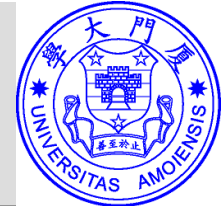
モーター

FC昇圧コンバーター

駆動用バッテリー



Spec	性能
一次 充气	650km (70MPa) (3分钟充填, 5Kg氢气) 排水量=240ml/4kg
FC功率	发动机+电动马达 3.1kW/L, 114kW (=电动机功率)
价格	720万日元 (含税)



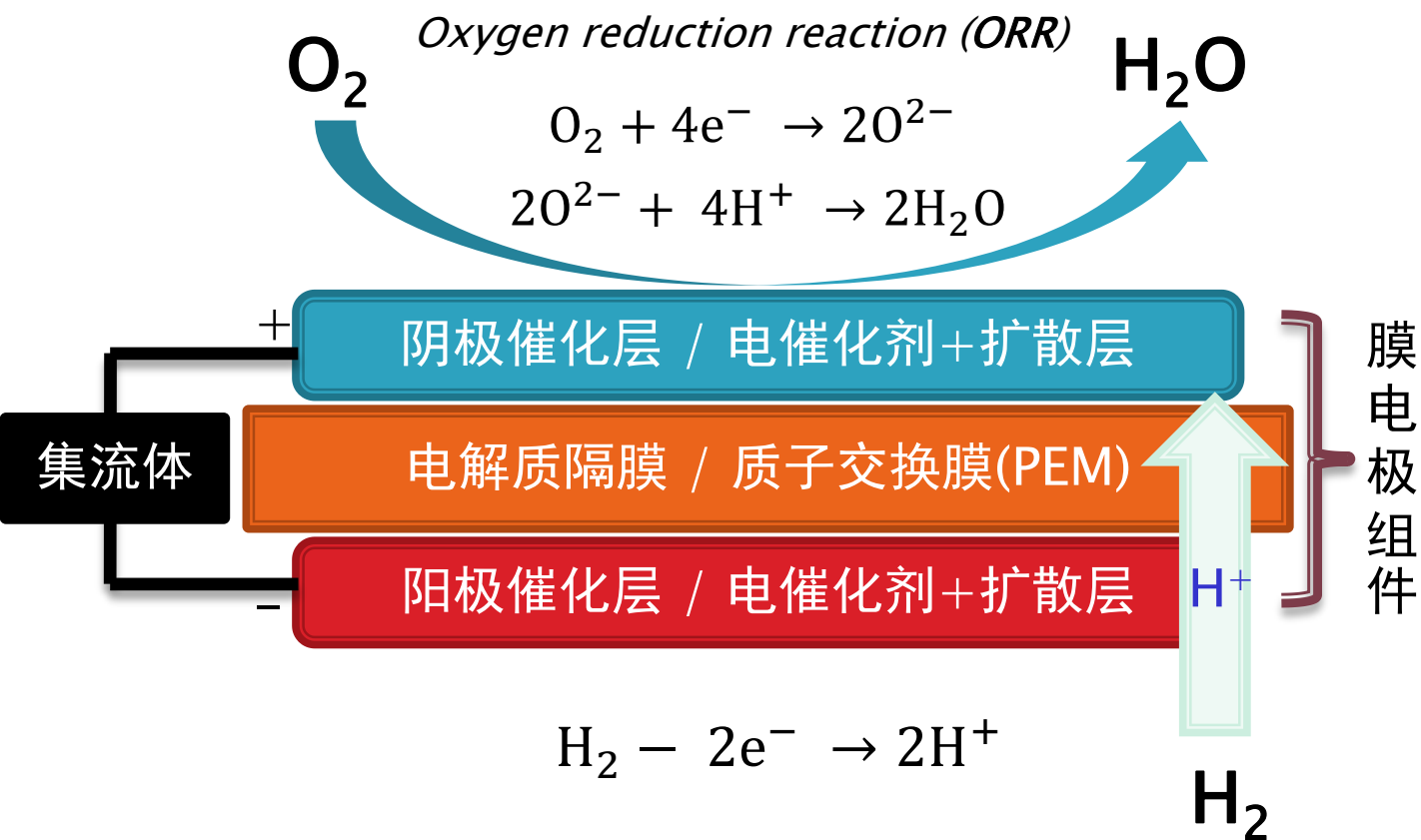
根据电解质的不同，燃料电池可分为碱性燃料电池、磷酸燃料电池、质子交换膜燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池和固体氧化物燃料电池5类。

质子交换膜燃料电池可望在燃料电池汽车中的应用，是未来新能源汽车动力电池领域极具竞争力的电池类型。

- ◆ 氢气的质量能量密度是汽油的3倍
- ◆ 氢气的来源广阔，可以真正的零排放
- ◆ 系统相对简单，可以小型化

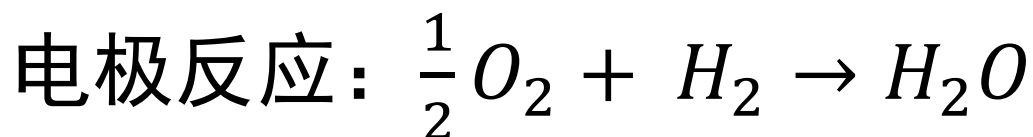
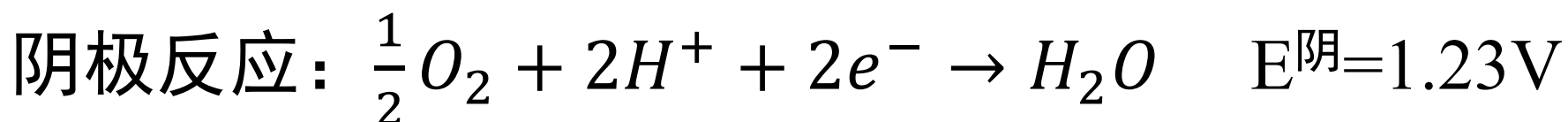
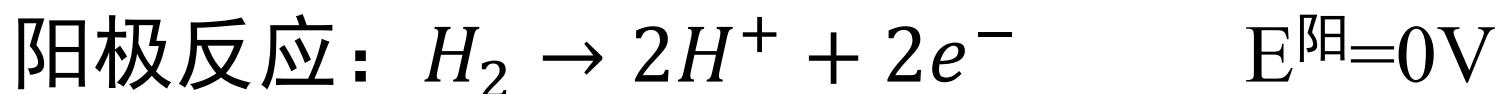
15 燃料电池的工作原理

所有的燃料电池的核心部分都是由**阳极**、**阴极**和**电解质**构成。以氢氧燃料电池举例：



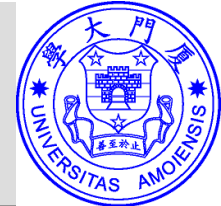
使用氢气为燃料的质子交换膜燃料电池
(PEMFC) 原理与构造示意图

以氢氧燃料电池为例：



$$E^{\text{cell}} = E^{\text{阴}} - E^{\text{阳}} = 1.23V$$

两个电极之间存在电势差，因此可以释放电能。



- 当燃料电池在恒温恒压可逆条件下放电时，电池电动势与Gibbs自由能间存在如下关系：

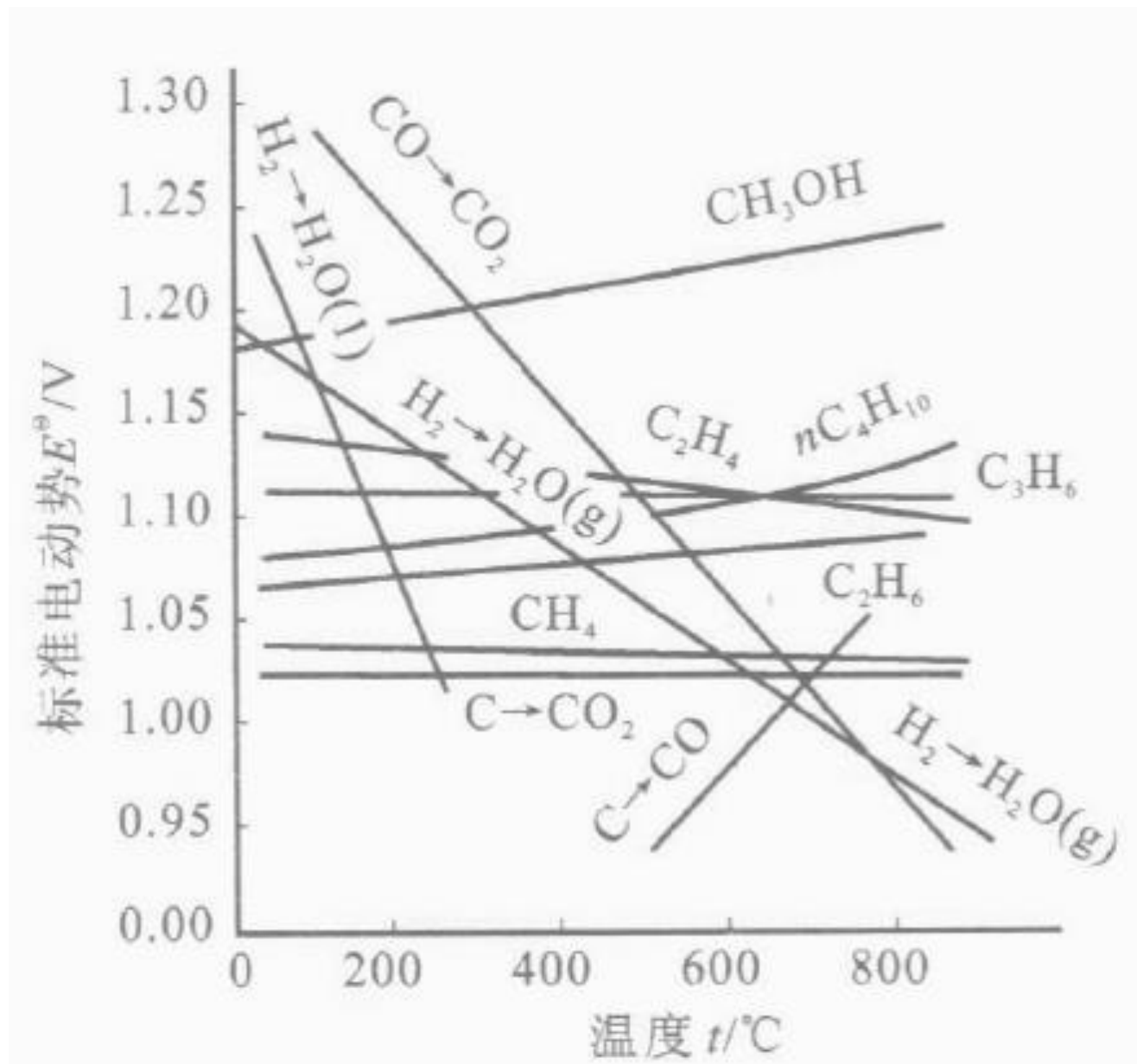
$$\Delta G = -W_r = -nFE_r$$

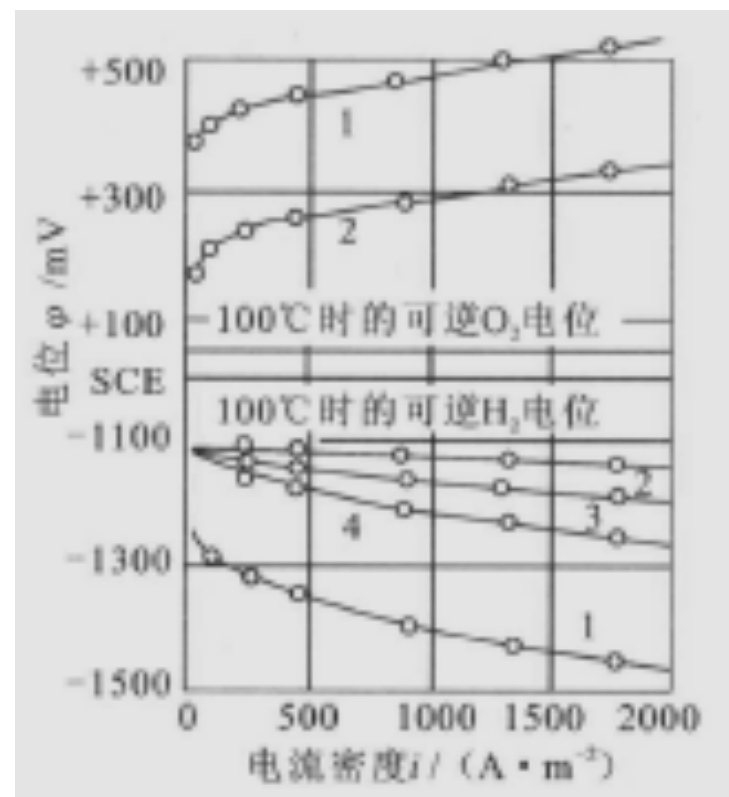
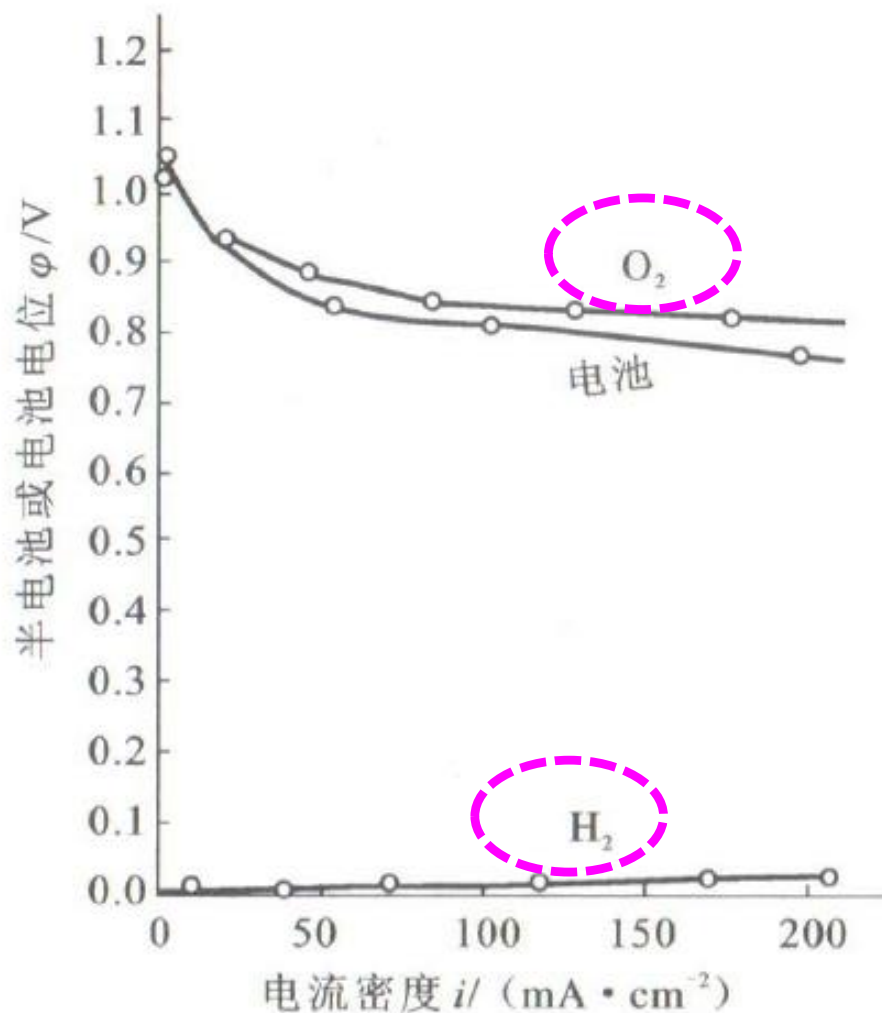
其中 E_r 为燃料电池的电动势， F 为法拉第常数， n 为电池反应转移的电子数， ΔG_r 为电池反应的热力学函数。

- 以氢氧燃料电池为例，当电解质为酸时，反应过程中电子转移数 $n=2$ ，若反应在 25°C ， 0.1MPa 的标准条件下进行，则

$$E_r = \frac{-\Delta G_r}{nF} = \frac{237.2\text{kJ/mol}}{2 \times 96485\text{C/mol}} = 1.23\text{V}$$

E_r 为标准电动势，或称电池标准电压。





通常情况下，**阴极反应慢！**

20 燃料电池的理论效率



- 燃料电池通常是恒温恒压下工作，因此**电池反应可以看作是一个恒温恒压体系**，其Gibbs自由能变化量可以表示为：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

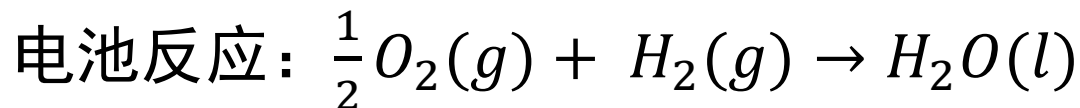
ΔH 为电池燃料释放出来的全部能量，当体系无净电流通过时，Gibbs自由能的变化量就是系统所能做出的最大非体积功： $-W_r$ 。

燃料电池的**理论效率**为：

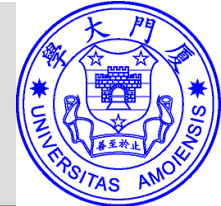
$$\eta_r = \frac{W_r}{-\Delta H_r} = \frac{\Delta G_r}{\Delta H_r} = 1 - T \frac{\Delta S_r}{\Delta H_r}$$

η_r 为燃料电池的理论效率，即**燃料电池可能实现的最大热力学效率**。

- 在标准条件下（25°C，0.1MPa），**氢氧燃料电池的理论效率**：



$$\eta_r = \frac{\Delta G^0}{\Delta H^0} = \frac{-237.2\text{kJ/mol}}{-285.1\text{kJ/mol}} = \mathbf{0.83 = 83\%}$$



燃料电池与常规电池

➤ 相似性：

- ✓ 两者都是电化学装置；
- ✓ 都通过电化学反应将活性物质的化学能转化为电能；
- ✓ 电池结构类似，基本构造都为阴阳极和电解质。

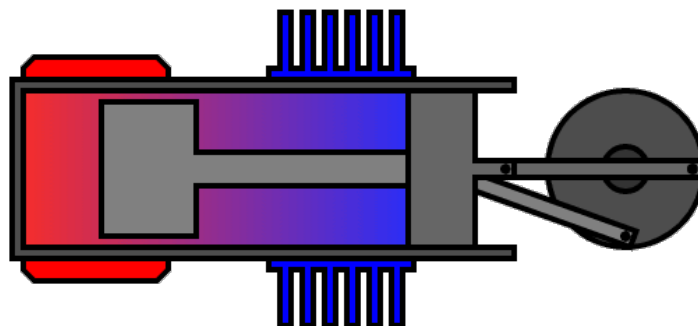
➤ 差别：

- 常规电池的活性物质作为电池自身的组成部分而存在，因此常规电池本质上是一种能量存储装置。
- 燃料电池本质上是一种能量转换装置，电极只起到转化作用，所需要的活性物质由外部提供。只要外部不断供给，燃料电池就可以不断产生电能，理论上寿命是无限的，而事实上则受部件老化的限制。

燃料电池与热机

- **相似性：** 两者都是能量转换装置，反应物都存在于外部，因此都能不断地产生电能，理论上寿命无限。
- **差别：**
 - ❑ 热机是一种机械装置，首先通过燃烧将反应物的化学能转变为热能，然后转变为机械能，最后才转化为电能。其效率受**卡诺循环**的限制。
 - ❑ 燃料电池是一种电化学装置，其能量转换过程是直接由化学能到电能一步实现的，中间未经过燃烧过程，因此不受卡诺循环的限制。通常情况下燃料电池具有比热机更高的效率。

热机：



卡诺循环 (Carnot cycle) 是只有两个高低温热源的简单循环，包括四个步骤：等温吸热，绝热膨胀，等温放热，绝热压缩

23 燃料电池的优缺点



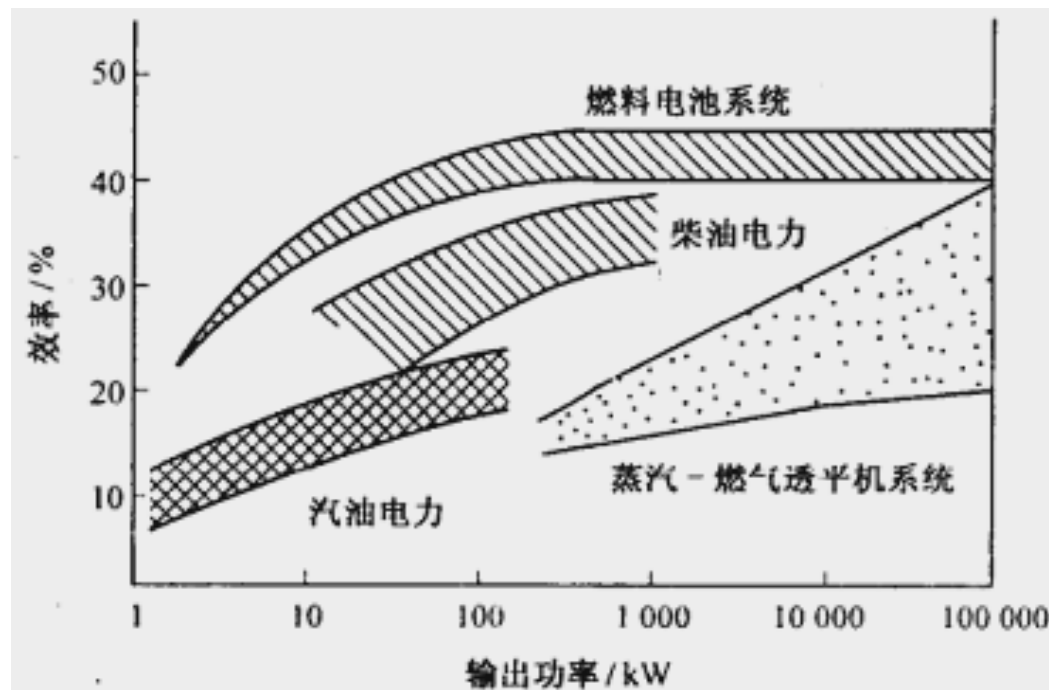
➤ 优点:

- (1) 效率高。燃料电池是利用电化学原理，通过等温的电化学反应直接将燃料转化为电能。在目前的技术水平上，实际的发电效率均在40%~60%的范围内，若实现热电联供，燃料的总能量转换效率可达80%以上。
- (2) 污染低。当燃料电池以纯氢气体为燃料时，电池反应的唯一产物为水，因此可以实现零污染排放。
- (3) 噪声低。燃料电池本身没有运动部件，附属系统也只有很少的运动部件，且都是噪音低的，因此它可以安静地将燃料转化为电能。
- (4) 适用范围广，机动灵活。燃料电池采用模块式结构进行设计和生产，可以根据不同的需要灵活地组装成不同规模的燃料电池发电站。所以燃料电池发电站的建设成本低、周期短。

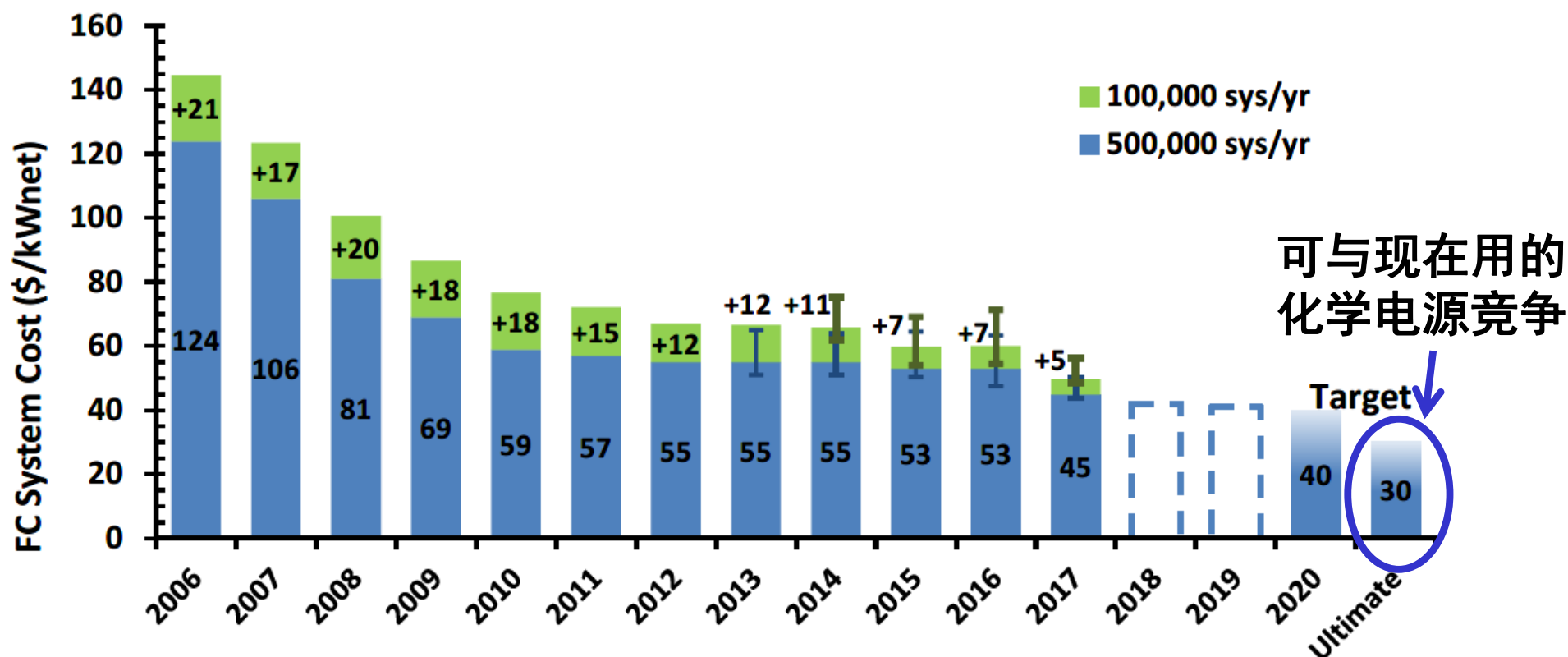
燃料电池虽然很有潜力，但目前存在以下**不足**：

- (1) 市场价格昂贵（催化剂/膜/加工费等）。
- (2) 高温时寿命和稳定性不理想。
- (3) 缺少完善的燃料供应体系。

这几个因素阻碍了燃料电池的大规模商业化应用。



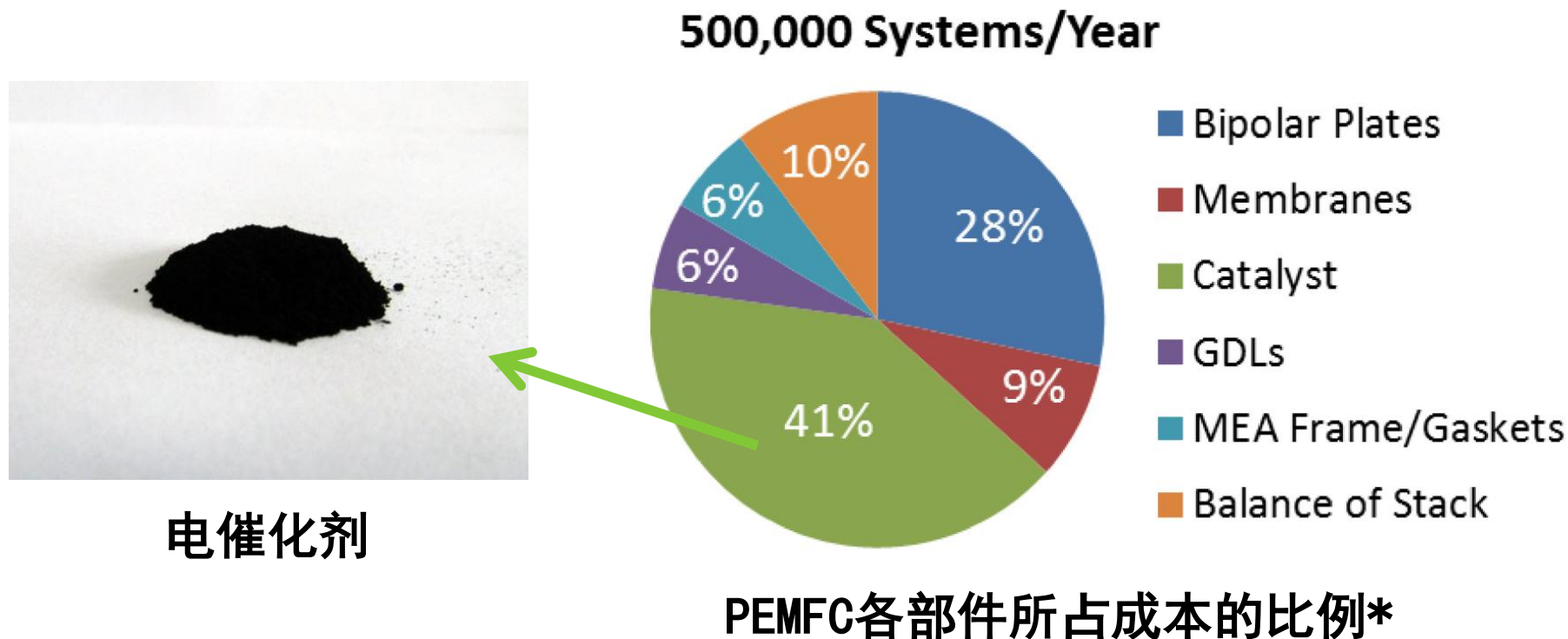
FC至今尚未能够实现大规模的应用与推广，最关键的原因是：**燃料电池的成本过高**



80 kW的PEMFC在大规模产业化后每千瓦成本估算*

*DOE Fuel Cell Technologies Office Record 17007: Fuel Cell System Cost – 2017

燃料电池的成本分布



- 电催化剂的成本占了燃料电池电堆整体成本的41%，是燃料电池价格昂贵的主要原因

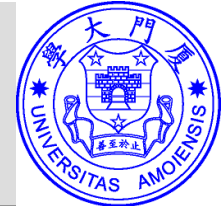
*DOE Fuel Cell Technologies Office Record 17007: Fuel Cell System Cost – 2017



27 燃料电池的分类

- 依据燃料电池中所使用的**电解质类型分类（氢为燃料）**：
- (1) 碱性燃料电池（AFC, alkaline fuel cell）；
 - (2) 质子交换膜燃料电池（PEMFC, proton exchange membrane fuel cell）；
 - (3) 磷酸燃料电池（PAFC, phosphoric acid fuel cell）；
 - (4) 熔融碳酸盐燃料电池(MCFC, molten carbonate fuel cell)；
 - (5) 固体氧化物燃料电池（SOFC, solid oxide fuel cell）。

类型	AFC	PAFC	MCFC	SOFC	PEMFC
电解质	KOH溶液	H ₃ PO ₄ 溶液	熔融K ₂ CO ₃ -Li ₂ CO ₃	ZrO ₂ -Y ₂ O ₃	全氟质子交换膜
导电离子	OH ⁻	H ⁺	CO ₃ ²⁻	O ²⁻	H ⁺
阴极	Pt/Ni	Pt/C	Ni/Al, Ni/Cr	Ni/YSZ	Pt/C
阳极	Pt/Ag	Pt/C	Li/NiO	Sr/LaMnO ₃	Pt/C
燃料气	纯氢	氢, 重整气	煤气, 天然气, 重整气	煤气, 天然气	氢, 甲醇, 重整气
氧化剂	纯氧	空气	空气	空气	纯氧, 空气
工作温度/°C	50-200	100-200	600-700	800-1000	60-100
发电效率/%	60-90	40	>50	>50	50



氢气+不依赖氢气为燃料的燃料电池，如：

1. 以醇类（甲醇，乙醇，异丙醇等）直接作为燃料的直接醇燃料电池（DAFC, direct alcohol fuel cells）；
2. 以甲酸为燃料的直接甲酸燃料电池（DFAFC, direct formic acid fuel cells）；
3. 以固体碳（煤等）为燃料的直接碳燃料电池（DCFC, direct carbon fuel cells）；
4. 以硼氢化物为燃料的直接硼氢化物燃料电池（DBFC, direct borohydride fuel cells）；
5. 以生物质和微生物为燃料的生物燃料电池（BFC, biofuel cells）和微生物燃料电池（MFC, microbial fuel cells）；
6. 以金属为燃料的金属半燃料电池（MSFC）。

29 燃料电池离不开催化剂

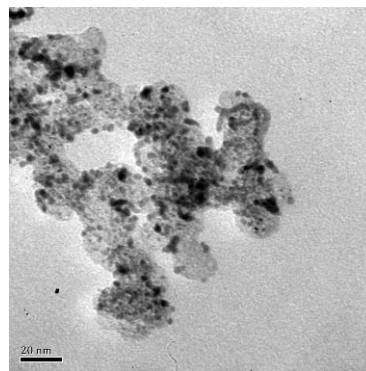
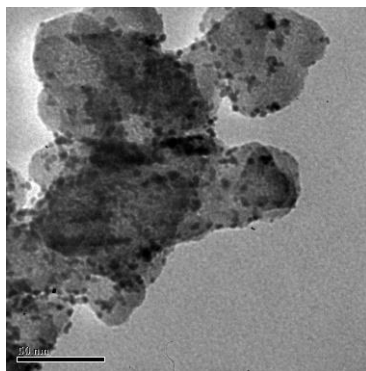


在燃料电池的电极上所发生的反应，如 H_2 、 CH_3OH 氧化， O_2 的还原，需要有催化剂的推动才能顺利越过反应能垒，顺利反应。

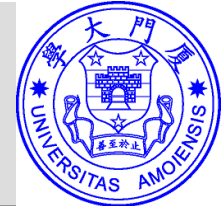
➤ 燃料电池催化剂种类与性能：

■ **贵金属**。如Pt、Pd、Ru、Rh、Os、Ag、Ir和Au等，这些贵金属表面对氧有不同程度的吸附能力，决定了其电催化的活性

现在常用的燃料电池催化剂为铂族金属，其中**铂金属**对氢气氧化反应、氧气还原反应的催化性能最佳，**钌金属**对醇类氧化的催化性能最佳。贵金属催化剂过高的价格限制了燃料电池的应用。

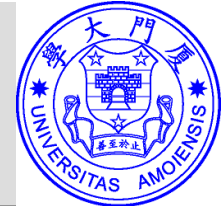


商业化碳载铂催化剂的透射电子显微镜图 (TEM)



- 有机螯合物：属于有机电催化剂，是一些含过渡金属中心原子的大环化合物，如Fe、Co、Ni、Mn的酞菁或卟啉配合物，它能使氧按四电子反应途径进行还原，从而提高电池电压。
- 金属氧化物：特别适用于工作温度较高的燃料电池的氧还原反应。使用效果较好的有掺锂的NiO，尖晶石型氧化物 NiCo_2O_4 、钙钛矿型稀土复合氧化物等。与金属催化剂相比，金属氧化物本身的电导率较低，需要通过改变催化剂的组成、结构来提高电导率。

31 燃料电池的应用



航天电源：美国在“阿波罗”登月飞船和“挑战者”号航天飞机上使用了这种燃料电池。这种燃料电池不仅作为飞船和航天飞机的电源系统，而且也为宇航员提供了不可缺少的生活用水及生命保障系统中所需的冷却用水，这一特点是其他电源所望尘莫及的。



分布式发电：固定式数据机房燃料电池市场，苹果、eBay等多家公司采用燃料电池作为其数据中心的主备电产品。



柏林街头
UTC PC25
(200kW)
Stationary
PAFC



Fuel Cell Energy.DFC 300(300kW)



1 kW Portable fuel
cell power
generator.
Ballard.2002

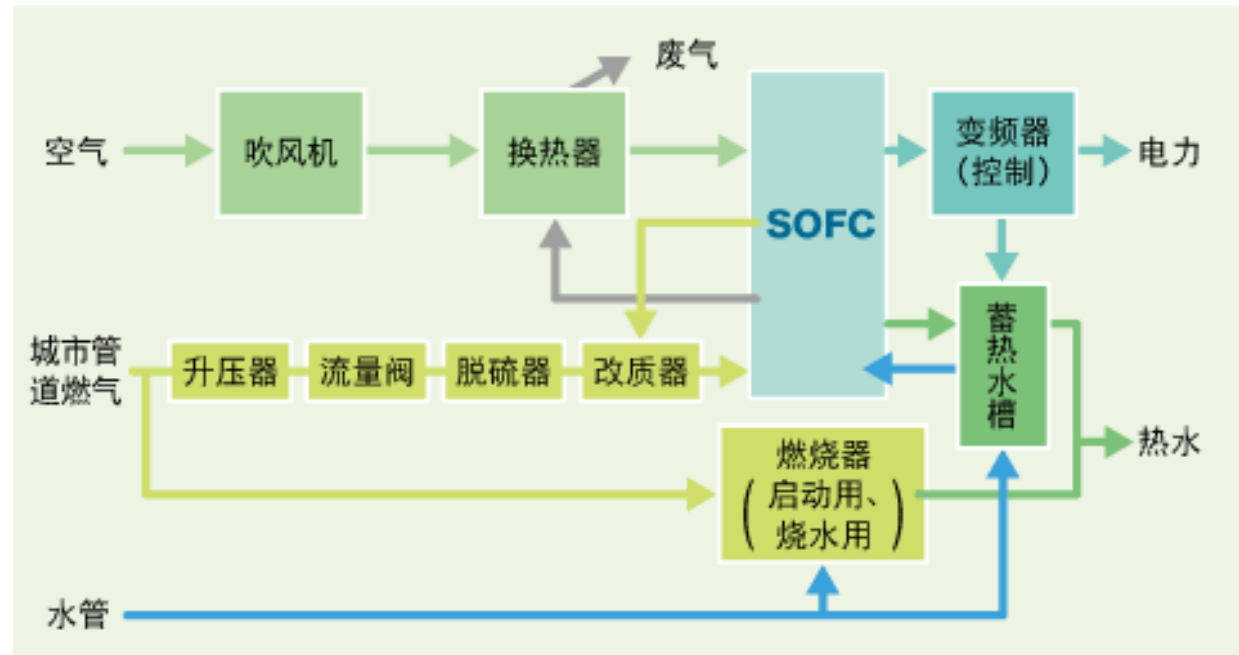
7kW PEMFC
system for home
applications by
Plug-Power LLC



车用电源：上海世界客车博览会上，苏州金龙展示了其最新研制的海格KLQ6118GQ氢燃料电池公交车。这款以氢气为燃料的客车巴士，装备75kW燃料电池发动机系统，最高车速达到75公里，持续行程320公里以上，尾气排放为零，无污染。



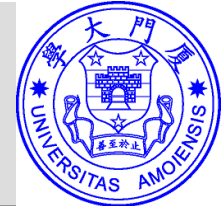
家庭用固定电源：松下电器产业公司开发的以城市燃气（煤气）为燃料的热电联产系统，其燃料电池组质量为125kg，输出功率为300W至1000W。这套系统发电效率高（达39%），热回收效率也可以达到50%综合能源利用率达到85%。



5.2 低温燃料电池

- 碱性燃料电池
- 固体高分子型质子膜燃料电池
- 磷酸型燃料电池

36 低温燃料电池的定义



低温燃料电池一般指的是**工作温度在500°C以下**的燃料电池，主要有三类，工作温度如下表：

电池种类	工作温度 (°C)
碱性燃料电池 (AFC)	50~200
质子交换膜燃料电池 (PEMFC)	60~100
磷酸型燃料电池 (PAFC)	100~200

因为工作温度不高，所以低温燃料电池可以在较宽的范围内选用催化剂，可使用各种**贵金属**和非贵金属作为催化剂。

37 碱性燃料电池 (AFC)



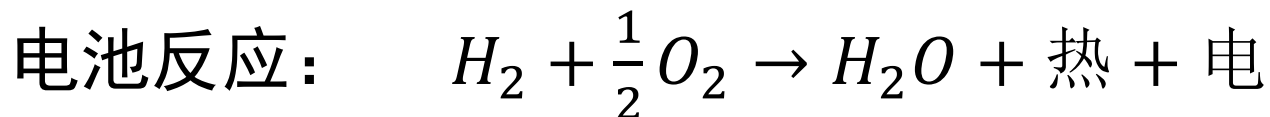
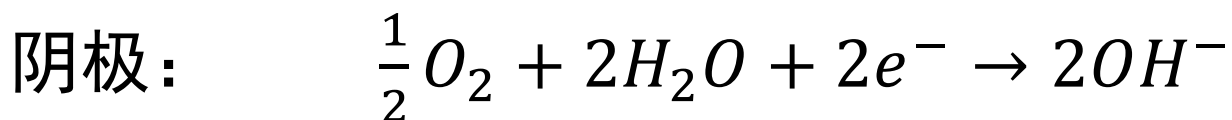
与其他燃料电池相比，如果采用纯氢和纯氧作为反应气体，碱性燃料电池 (AFC) 具有最佳的性能。这是因为 O_2 在碱性介质中的还原反应具有最低的电化学极化。

- **主要缺点：** 所使用的碱性电解质（如KOH和NaOH）很容易受空气中 CO_2 的影响而变质，从而严重影响AFC的性能。
- **应用：**
 - 目前AFC被限定在一些可以使用纯氢和纯氧的特殊应用领域，如空间探测等。AFC是最早研发并成功应用于空间技术领域的燃料电池。
 - 如果将AFC应用于地面设施，必须增加 CO_2 的去除过程，这会提高AFC的成本，降低其效率。

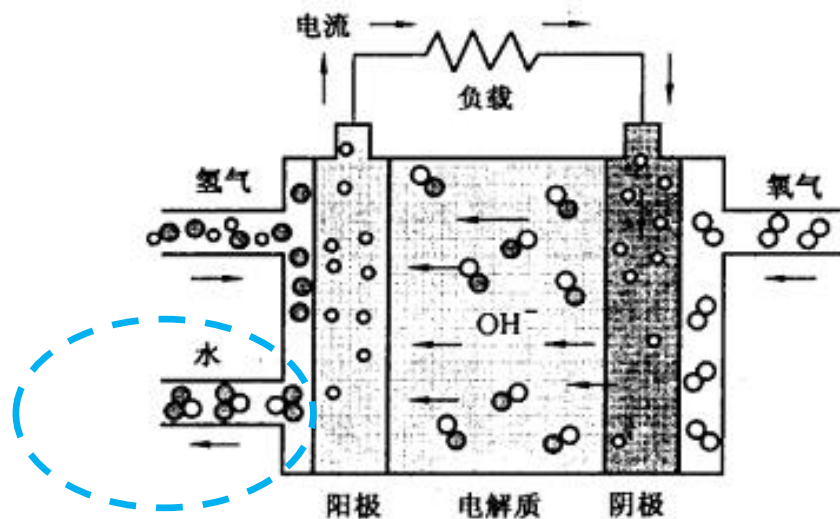
38 AFC的工作原理



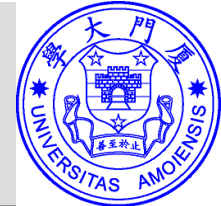
碱性燃料电池的电极反应如下：



电解质内部传递的离子为 OH^- ，电极反应产物为 H_2O 。



39 AFC的组成-电解质



AFC中最常用的电解质为KOH水溶液。KOH溶液必须维持足够高的浓度，以避免产生催化剂中毒现象。

AFC的电解质通常以循环型和固定型两种方式。

(1) **循环型**：电解质通常在动力泵的作用下不断通过燃料电池，带走电化学反应产生的水和热，冷却后再循环回去。

优点：可冷却电堆并带走多余的水分，并可清除电解质中积累的杂质。

缺点：为了循环电解质，电解质层厚度不能太小，这会增加欧姆极化。

(2) **固定型**：电解质固定地保持在多孔的电解液基体材料中。

优点：结构相对较薄，欧姆极化大大降低，且不需要电解质循环所额外消耗的能量。

缺点：对反应气体的纯度要求很高，且电解质的替换和再生也比较困难。

电解质由电解液和基体材料组成。

石棉膜常用作电解液的基体保持材料。其主要成分为 $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，长期在浓碱水溶液中会存在一定程度的腐蚀，石棉中的酸性成分 SiO_2 会与碱反应生成微溶性的 K_2SiO_3 ，这个对石棉的侵蚀有保护作用。

➤ 防止石棉的侵蚀的方法：

- ① 向碱性电解质溶液中添加 K_2SiO_3 。
 - ② 对石棉纤维制膜前用浓碱进行间歇性的浸泡处理。
- 除了石棉膜之外，还可以采用**钛酸钾膜**代替石棉膜作电解液基体保持材料。由于高温合成的钛酸钾耐氧化，且不溶于 KOH 溶液中，故寿命可以大大提高，可达石棉膜的5倍。

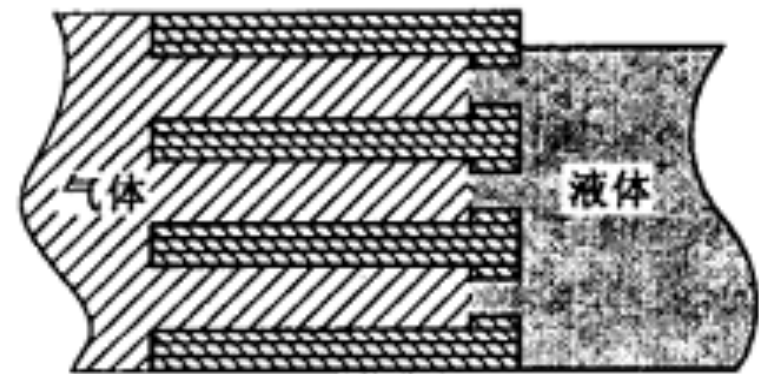
41 AFC的组成-电极

- 电极由催化剂与电极材料组成。其结构形式和制备方法与所选用的催化剂密切相关。
- 性能良好的电极结构要求：**具有高度发达和稳定的气、液、固三相反应界面**。碱性电池主要有两种：双孔结构电极和黏结型憎水电极。

➤ 双孔结构电极

分为粗孔层和细孔层。粗孔层面向气室，细孔层与电解质接触。

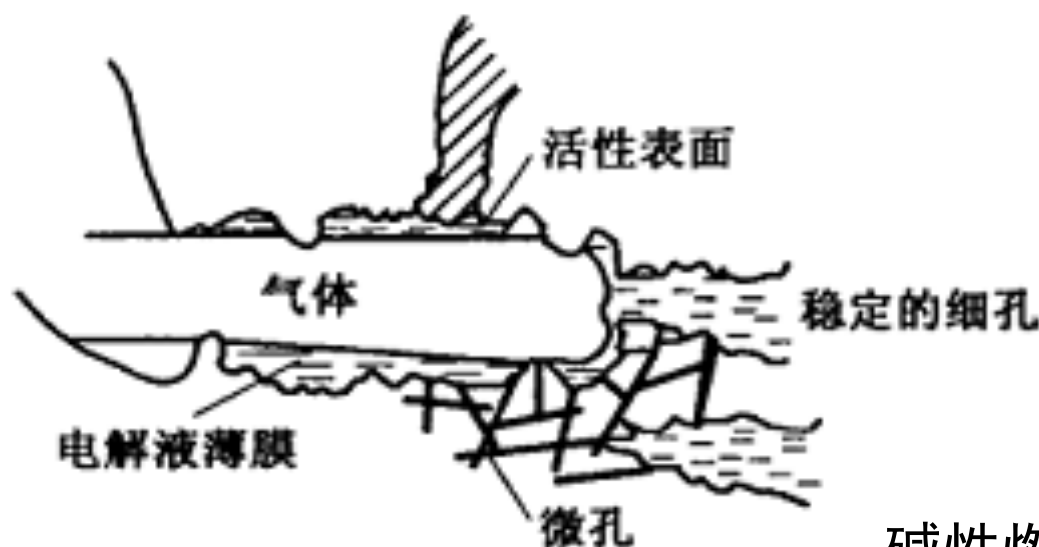
工作原理：控制适宜的反应气体压力，让粗孔层中充满反应气体，细孔层内填充电解液。电子靠粗孔层和细孔层的Raney合金骨架传导，离子和水在电解液中传递，反应气体则在粗孔层中传递并溶解到电解液薄膜中，再扩散到催化剂表面与电子和离子发生电化学反应。



双孔结构碱性燃料电池电极

黏结型憎水电极

- 通常由不同孔率的几个材料层组成，其核心的催化层是将亲水并且具有电子传导能力的电催化剂与具有憎水作用和一定黏合能力的防水剂（如PTFE）按一定比例混合，采用滚压和喷涂等工艺加工而成。
- 电极是微观尺度上相互交错的两相体系，由防水剂构成的憎水网络为反应气体提供了扩散通道，由电催化剂构成的能被电解液润湿的亲水网络则提供了电子和导电离子通道



碱性燃料电池憎水电极

43 AFC的排水和排热



碱性燃料电池电化学反应的副产物水和热量必须及时排除，以免水将电解质溶液稀释或者淹没多孔气体扩散电极，以及热量造成较大的温度变化。

➤ 常用的排水方法：

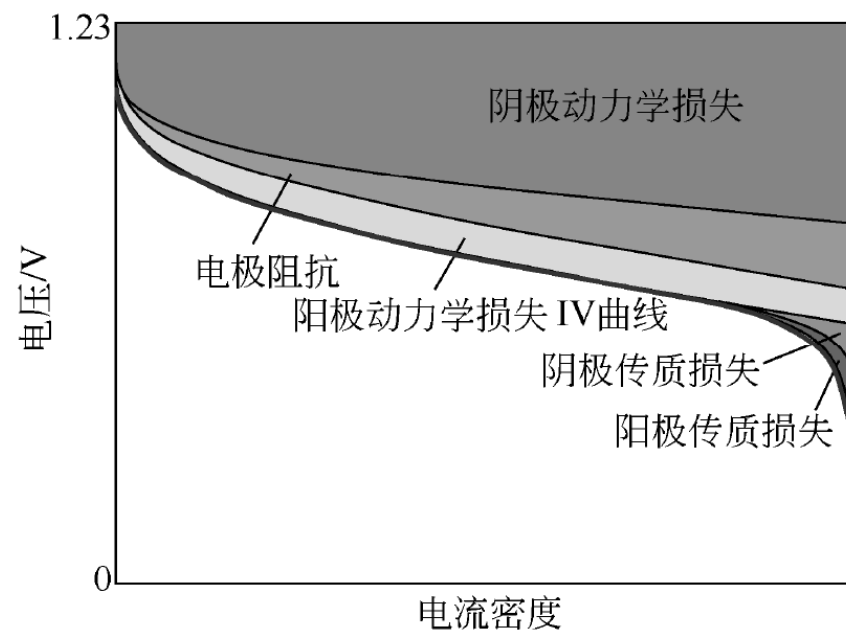
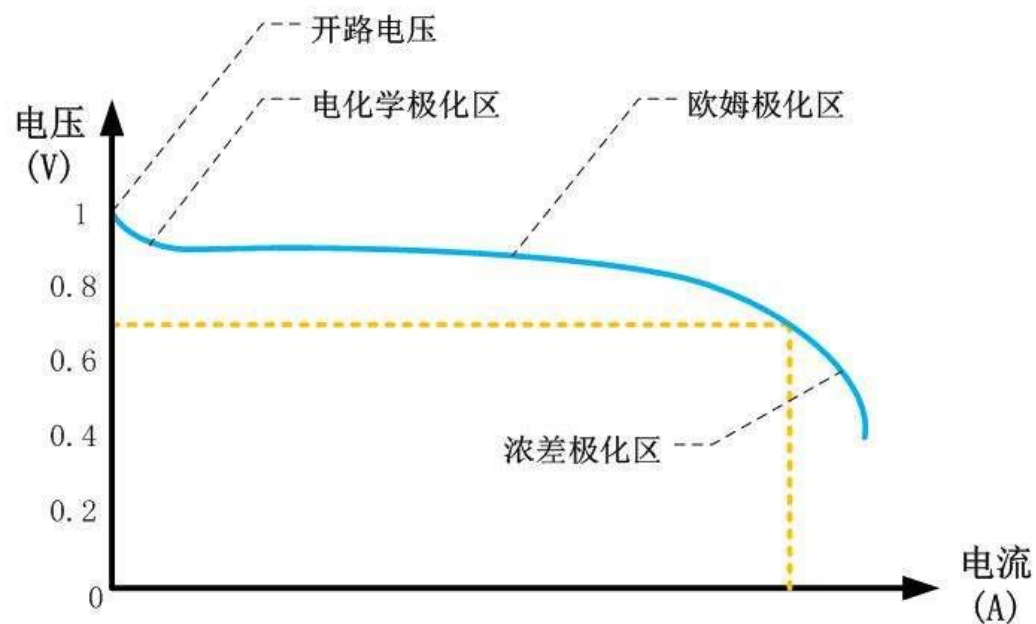
静态排水法：是在燃料电池的阳极侧增加一个水腔与一块排水膜，通过水腔和排水膜排水。其优点是控制条件少，但是制作工艺复杂，会增加电堆质量。

动态排水法：又称为循环排水法。是用泵循环氢气或电解质将水蒸气带出燃料电池，然后将氢气流或电解质回收并循环回燃料电池使用。

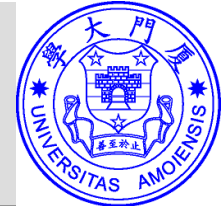
➤ 排热

通常与排水过程结合进行，可以借助排水过程将电池产生的余热带出电池堆。

44 电位-电流密度关系曲线



工作电压与电流关系图



燃料电池的性能主要是指燃料电池的**放电特性**和**工作寿命**。两者都与燃料电池的温度、工作压力和反应气体组成等密切相关。

1、温度的影响

- 由于KOH溶液在较低温度下就具有良好的**离子电导率**，因此不需要提高AFC的工作温度就能获得较好的性能。
- AFC的工作温度一般维持在60至70℃，如果工作温度太低（低于15℃），电池性能明显下降。
- 在一定范围内升高工作温度（80℃以下），燃料电池的工作电压将会提高。从提高电池系统运行可靠性与能源使用效率的角度考虑，电池工作温度不宜选择太高，一般不宜超过90℃。

2、压力的影响

- 从理论上讲，提高工作气体的压力，电池的电动势也会随之增加，从而可提高电池的性能。
- 压力的升高，需要使用机械强度更高的材料，这会增加电池的质量，并可能引发危险事故。
- 一般情况下，AFC的工作压力维持在0.4至0.5MPa。

3、反应气体组成的影响

- AFC的运行需要采用纯氢和纯氧作为反应气体，重整气和空气中因为含有一定量的 CO_2 ，会严重影响碱性燃料电池的电化学性能和寿命。
- CO_2 的影响主要是因为其会和电解质中的 OH^- 发生反应，导致 OH^- 浓度降低；电解质黏度增加；生成碳酸盐，阻碍反应气体的传输等。